输入输出原则

1、两个活宝：输入

2、各种更新：输出

3、上一个过程的输出作为下一个过程的输入

4、每个领域都要拿该领域的子计划作为输入（控制过程用项目管理计划）

5、控制过程组：（除去整体管理）

输入：项目管理计划、工作绩效数据、组织过程资产

输出：变更请求、工作绩效信息、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新

6、总计划和子计划互为输入

7、考输入 想输出， 考输出想输入

8、项目管理计划、项目文件不可能是工具技术

220 页 重要 竖着 选择 横着 （解决案例最科学管理过程）

华培学堂 在线学习公共平台

数据流向1

指导与管理项目（输出了工作绩效数据）--->加工处理
-->
监控过程（将原始数据、计划和基准比较，形成了工作绩效信息）
--->
整体管理的监控项目工作（信息总汇整理形成文件）
---->
工作绩效报告

工作绩效报告是以下过程的依据：
管理沟通(日常沟通执行过程---高质量沟通的基础)、
整体变更控制（变更请求输入）、控制风险、控制采购（监督合同执行）

东北学堂 在线学习公共平台

数据流向2

可交付成果、确认（核实）的可交付成果、验收可交付成果、最终的可交付成果

指导与管理项目工作-----（do）--->输出的是可交付成果------->QC 测试检查（质量控制） --------->核实的可交付成果 -------->范围确认（验收）----> 输出验收的可交付成果 ---------->项目收尾------>最终的可交付成果

项目整体管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）	一. 制订项目章程	二. 制订项目管理计划	三. 指导和管理项目工作	四. 监控项目工作 五. 实施整体变更控制	六. 结束项目或阶段

管理过程	一. 制订项目章程	二. 制订项目管理计划	三. 指导和管理项目工作	四. 监控项目工作	五. 实施项目整体变更	六. 结束项目或阶段
输入	1. 项目工作说明书	1. 项目章程	1. 项目管理计划	1. 项目管理计划	1. 项目管理计划	1. 项目管理计划
	2. 商业论证	2. 其他过程的输出	2. 批准的变更请求 ★	2. 进度预测 ★	2. 工作绩效报告	2. 验收的可交付成果 ★
	3. 协议	3. 组织过程资产	3. 事业环境因素	3. 成本预测 ★	3. 变更请求 ★	3. 组织过程资产
	4. 组织过程资产	4. 事业环境因素	4. 组织过程资产	4. 确认的变更	4. 组织过程资产	
	5. 事业环境因素			5. 工作绩效信息 ★	5. 事业环境因素	
				6. 事业环境因素		
				7. 组织过程资产		
工具和技术	1. 专家判断	1. 专家判断	1. 项目管理信息系统	1. 分析技术	1. 会议	1. 分析技术
	2. 引导技术	2. 引导技术	2. 会议	2. 项目管理信息系统	2. 变更控制工具	2. 会议
			3. 专家判断	3. 会议	3. 专家判断	3. 专家判断
				4. 专家判断		
输出	1. 项目章程 ★	1. 项目管理计划 ★	1. 可交付成果	1. 变更请求	1. 批准的变更请求 ★	1. 最终产品. 服务或成果 ★
			2. 工作绩效数据	2. 工作绩效报告 ★	2. 变更日志	2. 组织过程资产更新
			3. 变更请求 ★	3. 项目管理计划更新	3. 项目管理计划更新	
			4. 项目管理计划更新	4. 项目文件更新	4. 项目文件更新	
			5. 项目文件更新			

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 编制范围管理计划 二. 收集需求 三. 范围定义 四. 创建工作分解结构		五. 范围确认 六. 范围控制	

管理过程	一. 编制范围管理计划	二. 收集需求	三. 范围定义	四. 创建WBS	五. 范围确认	六. 范围控制
输入	1. 项目管理计划	1. 范围管理计划	1. 范围管理计划	1. 范围管理计划	1. 项目管理计划	1. 项目管理计划
	2. 项目章程	2. 需求管理计划	2. 项目章程	2. 项目范围说明书	2. 需求跟踪矩阵	2. 需求跟踪矩阵
	3. 组织过程资产	3. 干系人管理计划	3. 需求文件	3. 需求文件	3. 需求文件	3. 需求文件
	4. 事业环境因素	4. 项目章程	4. 组织过程资产	4. 组织过程资产	4. 核实的可交付成果 ★	4. 工作绩效数据
		5. 干系人登记册		5. 事业环境因素	5. 工作绩效数据	5. 组织过程资产
工具和技术	1. 专家判断	1. 访谈	1. 产品分析	1. 分解 ★	1. 检查	1. 偏差分析
	2. 会议	2. 焦点小组	2. 专家判断	2. 专家判断	2. 群体决策技术	
		3. 引导式研讨会	3. 备选方案生产			
		4. 群体创新技术	4. 引导式研讨会			
		5. 群体决策技术 ★				
		6. 问卷调查				
		7. 观察				
		8. 原型法				
		9. 标杆对照				
		10. 系统交互图				
		11. 文件分析				
输出	1. 范围管理计划	1. 需求文件	1. 项目范围说明书 ★	1. 范围基准 ★	1. 验收的可交付成果 ★	1. 项目管理计划更新
	2. 需求管理计划 ★	2. 需求跟踪矩阵	2. 项目文件更新	2. 项目文件更新	2. 变更请求	2. 变更请求
					3. 工作绩效信息	3. 工作绩效信息
					4. 项目文件更新	4. 项目文件更新
						5. 组织过程资产更新

项目进度管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 规划项目进度管理 二. 定义活动 三. 排列活动顺序 四. 估算活动资源 五. 估算活动持续时间 六. 制订进度计划		七. 控制进度	

管理过程	一. 规划项目进度管理	二. 定义活动	三. 排列活动顺序	四. 估算活动资源	五. 估算活动持续时间	六. 制订进度计划	七. 控制进度
输入	1. 项目管理计划	1. 进度管理计划	1. 进度管理计划	1. 进度管理计划	1. 进度管理计划	1. 进度管理计划	1. 项目管理计划
	2. 项目章程	2. 范围基准	2. 活动清单	2. 活动清单	2. 活动清单	2. 活动清单	2. 项目进度计划
	3. 组织过程资产	3. 组织过程资产	3. 活动属性	3. 活动属性	3. 活动属性	3. 活动属性	3. 工作绩效数据
	4. 事业环境因素	4. 事业环境因素	4. 里程碑清单	4. 资源日历	4. 活动资源需求	4. 项目进度网络图	4. 项目日历
			5. 项目范围说明书	5. 风险登记册	5. 资源日历	5. 活动资源需求	5. 进度数据
			6. 事业环境因素	6. 活动成本估算	6. 项目范围说明书	6. 资源日历	6. 组织过程资产
			7. 组织过程资产	7. 事业环境因素	7. 风险登记册	7. 活动持续时间估算	
				8. 组织过程资产	8. 资源分解结构	8. 项目范围说明书	
					9. 事业环境因素	9. 风险登记册	
					10. 组织过程资产	10. 项目人员分派	
						11. 资源分解结构	
						12. 事业环境因素	
						13. 组织过程资产	
工具和技术	1. 专家判断	1. 分解	**1. 前导图法**	1. 专家判断	1. 专家判断	1. 进度网络分析	1. 绩效审查
	2. 分析技术	2. 滚动式规划	2. 箭线图法	2. 备选方案分析	2. 类比估算	**2. 关键路线法**	2. 项目管理软件
	3. 会议	3. 专家判断	3. 确定依赖关系	3. 发布的估算数据	3. 参数估算	**3. 关键链法**	3. 资源优化技术
			4. 提前量与滞后量	4. 项目管理软件	**4. 三点估算**	**4. 资源优化技术**	4. 建模技术
				5. 自下而上估算	5. 群体决策技术	5. 建模技术	5. 提前量和滞后量
					6. 储备分析	6. 提前量和滞后量	6. 进度压缩
						7. 进度压缩	7. 进度计划编制工具
						8. 进度计划编制工具	
输出	1. 项目进度管理计划	1. 活动清单	1. 项目进度网络图	1. 活动资源需求	1. 活动持续时间估算	1. 进度基准	1. 工作绩效信息
		2. 活动属性	2. 项目文件更新	2. 资源分解结构	2. 项目文件更新	**2. 项目进度计划**	2. 进度预测
		3. 里程碑清单		3. 项目文件更新		3. 进度数据	3. 变更请求
						4. 项目日历	4. 项目管理计划更新
						5. 项目管理计划更新	5. 项目文件更新
						6. 项目文件更新	6. 组织过程资产更新

项目成本管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 制订项目成本管理计划 二. 项目成本估算 三. 项目成本预算		四. 项目成本控制	

管理过程	一. 制订项目成本管理计划	二. 项目成本估算	三. 项目成本预算	四. 项目成本控制
输入	1. 项目管理计划	1. 成本管理计划	1. 成本管理计划	1. 项目管理计划
	2. 项目章程	2. 人力资源管理计划	2. 范围基准	2. 项目资金需求
	3. 事业环境因素	3. 范围基准	3. 活动成本估算	3. 工作绩效数据
	4. 组织过程资产	4. 项目进度计划	4. 估算依据	4. 组织过程资产
		5. 风险登记册	5. 项目进度计划	
		6. 事业环境因素	6. 资源日历	
		7. 组织过程资产	7. 风险登记册	
			8. 协议	
			9. 组织过程资产	
工具和技术	1. 专家判断	1. 专家判断	1. 成本汇总	1. 挣值管理
	2. 分析技术	2. 类比估算	2. 储备分析	2. 预测
	3. 会议	3. 参数估算	3. 专家判断	3. 完工尚需绩效指数
		4. 自下而上估算	4. 历史关系	4. 绩效审查
		5. 三点估算	5. 资金限制平衡	5. 项目管理软件
		6. 储备分析		6. 储备分析
		7. 质量成本		
		8. 项目管理软件		
		9. 卖方投标分析		
		10. 群体决策技术		
输出	1. 成本管理计划	1. 活动成本估算	1. 成本基准	1. 工作绩效信息
		2. 估算依据	2. 项目资金需求	2. 成本预测
		3. 项目文件更新	3. 项目文件更新	3. 变更请求
				4. 项目管理计划更新
				5. 项目文件更新
				6. 组织过程资产更新

项目质量管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 规划质量管理	二. 实施质量保证	三. 质量控制	

管理过程	一. 规划质量管理	二. 实施质量保证	三. 质量控制
输入	1. 项目管理计划	1. 质量管理计划	1. 项目管理计划
	2. 关系人登记册	2. 过程改进计划	2. 质量测量指标
	3. 风险登记册	3. 质量测量指标	3. 质量核对单
	4. 需求文件	4. 质量控制测量结果	4. 工作绩效数据
	5. 事业环境因素	5. 项目文件	5. 批准的变更请求
	6. 组织过程资产		6. 可交付成果 ★
			7. 项目文件
			8. 组织过程资产
工具和技术	1. 成本效益分析法	1. 质量审计	**1. 七种基本质量工具** ★
	2. 质量成本法	2. 过程分析 ★	2. 统计抽样
	3. 七种基本质量工具 ★	**3. 质量管理和控制工具**	3. 检查
	4. 标杆对照		4. 审查已批准的变更请求
	5. 实验设计 ★		
	6. 统计抽样		
	7. 其他质量管理工具 ★		
	8. 会议		
输出	1. 质量管理计划	1. 变更请求	1. 质量控制测量结果
	2. 过程改进计划 ★	2. 项目管理计划更新	2. 确认的变更
	3. 质量测量指标 ★	3. 项目文件更新	3. 核实的可交付成果 ★
	4. 质量核对单 ★	4. 组织过程资产更新	4. 工作绩效信息
	5. 项目文件更新		5. 变更请求
			6. 项目管理计划更新
			7. 项目文件更新
			8. 组织过程资产更新

项目人力资源管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 编制人力资源管理计划	二. 组建项目团队 三. 项目团队建设 四. 项目团队管理		

管理过程	一. 编制人力资源管理计划	二. 组建项目团队	三. 项目团队建设	四. 项目团队管理
输入	1. 项目管理计划	1. 项目人力资源管理计划	1. 项目人力资源管理计划	1. 项目人力资源管理计划
	2. 活动资源需求	2. 事业环境因素	2. 项目人员分派表	2. 项目人员分派表
	3. 事业环境因素	3. 组织过程资产	3. 资源日历	3. 团队绩效评估
	4. 组织过程资产			4. 问题日志
				5. 绩效报告
				6. 组织文化和组织过程资产
工具和技术	1. 组织结构图和职位描述	1. 事先分派	1. 人际关系技能	1. 观察与交谈
	2. 人际交往	2. 谈判	2. 培训	2. 项目绩效评估
	3. 组织理论	3. 招募	3. 团队建设活动	3. 冲突管理
	4. 专家判断	4. 虚拟团队	4. 基本规则	4. 人际关系技能
	5. 会议	5. 多维决策分析	5. 集中办公	
			6. 认可与奖励	
			7. 人事测评工具	
输出	1. 项目人力资源管理计划	1. 项目人员分配表	1. 团队绩效评估	1. 变更请求
		2. 资源日历	2. 事业环境因素更新	2. 已更新的项目管理计划
		3. 可能做出的项目管理计划更新		3. 项目文件更新
				4. 事业环境因素更新
				5. 已更新的组织过程资产

项目沟通管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 制定沟通管理计划	二. 管理沟通	三. 控制沟通	

管理过程	一. 制定沟通管理计划	二. 管理沟通	三. 控制沟通
输入	1. 项目管理计划	1. 项目沟通管理计划	1. 项目管理计划
	2. 干系人登记册	2. 工作绩效报告 ★	2. 项目沟通
	3. 事业环境因素	3. 事业环境因素	3. 问题日志 ★
	4. 组织过程资产	4. 组织过程资产	4. 工作绩效数据
			5. 组织过程资产
工具和技术	1. 分析沟通需求	1. 沟通技术	1. 信息管理系统
	2. 沟通技术	2. 沟通模型	2. 专家判断
	3. 沟通模型	3. 沟通方法	3. 会议
	4. 沟通方法 ★	4. 信息管理系统	
	5. 会议	5. 绩效报告	
输出	**1. 项目沟通管理计划** ★	1. 项目沟通	1. 工作绩效信息
	2. 项目文件更新	2. 更新的项目管理计划	2. 变更请求
		3. 项目文件更新	3. 更新的项目管理计划
		4. 更新的组织过程资产	4. 更新的其他项目文件
			5. 组织过程资产更新

项目干系人管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）	一. 识别项目干系人	二. 编制项目干系人管理计划	三. 管理干系人参与	四. 控制干系人参与	

管理过程	一. 识别项目干系人	二. 编制项目干系人管理计划	三. 管理干系人参与	四. 控制干系人参与
输入	1. 项目章程	1. 项目管理计划	1. 干系人管理计划	1. 项目管理计划
	2. 采购文件	2. 干系人登记册	2. 沟通管理计划	2. 问题日志 ★
	3. 事业环境因素	3. 事业环境因素	3. 变更日志	3. 工作绩效数据
	4. 组织过程资产	4. 组织过程资产	4. 组织过程资产	4. 项目文件
工具和技术	1. 组织相关会议	1. 组织相关会议	1. 沟通方法 ★	1. 信息管理系统
	2. 专家判断	2. 专家判断	2. 人际关系技能	2. 专家判断
	3. 干系人分析 ★	3. 分析技术	3. 管理技能	3. 会议
输出	1. 干系人登记册	1. 干系人管理计划	1. 问题日志	1. 工作绩效信息
		2. 项目文件更新	2. 变更请求	2. 变更请求
			3. 项目管理计划更新	3. 项目管理计划更新
			4. 项目文件更新	4. 项目文件更新
			5. 组织过程资产更新	5. 组织过程资产更新

项目采购管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 编制采购管理计划	二. 实施采购	三. 控制采购	四. 结束采购

管理过程	一. 编制采购管理计划	二. 实施采购	三. 控制采购	四. 结束采购
输入	1.项目管理计划	1. 采购管理计划	1. 项目管理计划	1. 项目管理计划
	2. 需求文档	2. 采购文件	2. 采购文件	2. 采购文件
	3. 风险登记册	3. 供方选择标准	3. 合同	
	4. 活动资源要求	4. 卖方建议书	4. 批准的变更请求	
	5. 项目进度	5. 项目文件	5. 工作绩效报告	
	6. 活动成本估算	6. 自制/外购决策	6. 工作绩效数据	
	7. 干系人登记册	7. 采购工作说明书		
	8. 事业环境因素	8. 组织过程资产		
	9.组织过程资产			
工具和技术	1. “自制/外购”分析	1. 投标人会议	1. 合同变更控制系统	1. 采购审计
	2. 专家判断	2. 建议书评价技术	2. 检查与审计	2. 采购谈判
	3. 市场调研	3. 独立估算	3. 采购绩效审查	3. 记录管理系统
	4. 会议	4. 专家判断	4. 报告绩效	
		5. 刊登广告	5. 支付系统	
		6. 分析技术	6. 索赔管理	
		7. 采购谈判	7. 记录管理系统	
输出	1. 采购管理计划	1. 选中的卖方	1. 工作绩效信息	1. 结束的采购
	2. 采购工作说明书	2. 合同	2. 变更请求	2. 组织过程资产更新
	3. 采购文件	3. 资源日历	3. 项目管理计划更新	
	4. 供方选择标准	4. 变更请求	4. 项目文件更新	
	5. “自制/外购”决策	项目管理计划更新	5. 组织过程资产更新	
	6. 变更申请	6. 项目文件更新		
	7. 可能的项目文件更新			

项目风险管理

过程组	启动过程组	计划过程组	执行过程组	监督和控制过程组	收尾过程组
管理过程（章节）		一. 规划风险管理 二. 识别风险 三. 实施定性风险分析 四. 实施定量风险分析 五. 规划风险应对		六. 控制风险	

管理过程	一. 规划风险管理	二. 识别风险	三. 实施定性风险分析	四. 实施定量风险分析	五. 规划风险应对	六. 控制风险
输入	1. 项目管理计划	1. 风险管理计划	1. 风险管理计划	1. 风险管理计划	1. 风险管理计划	1. 项目管理计划
	2. 项目章程	2. 成本管理计划	2. 范围基准	2. 成本管理计划	2. 风险登记册	2. 风险登记册
	3. 干系人登记册	3. 进度管理计划	3. 风险登记册	3. 进度管理计划		3. 工作绩效数据
	4. 事业环境因素	4. 质量管理计划	4. 事业环境因素	4. 风险登记册		4. 工作绩效报告
	5. 组织过程资产	5. 人力资源管理计划	5. 组织过程资产	5. 事业环境因素		
		6. 范围基准		6. 组织过程资产		
		7. 活动成本估算				
		8. 活动持续时间估算				
		9. 干系人登记册				
		10. 项目文件				
		11. 采购文件				
		12. 事业环境因素				
		13. 组织过程资产				
工具和技术	1. 分析技术	1. 文档审查	1. 风险概率和影响评估	1. 数据收集和展示技术	**1. 消极风险或威胁的应对策略**	1. 风险再评估
	2. 专家判断	2. 信息收集技术	2. 概率和影响矩阵	**2. 定量风险分析和建模技术**	**2. 积极风险或机会的应对策略**	**2. 风险审计**
	3. 会议	3. 核对单分析	3. 风险数据质量评估	3. 专家判断	3. 应急应对策略	3. 偏差和趋势分析
		4. 假设分析	4. 风险分类		4. 专家判断	4. 技术绩效测量
		5. 图解技术	5. 风险紧迫性评估			5. 储备分析
		6. SWOT分析	6. 专家判断			6. 会议
		7. 专家判断				
输出	1. 风险管理计划	1. 风险登记册	1. 项目文件更新	1. 项目的概率分析	1. 项目管理计划更新	1. 工作绩效信息
				2. 实现成本和时间目标的概率	2. 项目文件更新	2. 变更请求
				3. 量化风险优先级清单		3. 项目管理计划更新
				4. 定量风险分析结果的趋势		4. 项目文件更新
						5. 组织过程资产更新

总结

1、章程作为输入： 项目管理计划 、项目范围管理计划（收集需求、范围定义）、进度、成本、风险、干系人

2、 干系人登记册：收集需求（跟人收集）、规划质量管理、沟通管理计划（跟人沟通）、干系人管理计划、采购管理计划、风险管理计划（考虑与干系人的沟通和获得支持）--（和人打交道）

3、风险登记册：**识别风险的成果**，作为风险管理**后续**过程的依据；估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、成本估算 、成本预算、规划质量管理（受到风险因素影响）

4、需求文件：是**收集需求的输出**，作为范围管理**后续**过程的输入。规划质量管理、编制采购管理计划的输入（考虑用户需求）

5、采购文件：**是编制采购管理计划的输出**，作为采购管理**后续**过程的输入；作为识别干系人的输入（签署合同的人都是关键干系人）。

6、活动资源需求：**是估算活动资源的输出**，做为人力资源管理计划和编制采购计划的依据（考虑人员、设备和材料）

7、问题日志：管理干系人参与（**日常沟通**）输出了问题日志，作为控制关系人参与、管理团队、控制沟通的依据（解决问题）

8、资源日历： 是**实施采购、组建团队的输出**，作为估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划、成本预算、建设团队的依据。（考虑资源的闲忙状态）